Gramática Regular

Professor Diógenes Furlan

Linguagens Formais e Autômatos

UTP

Aula 13

Gramática Regular

- Uma **gramática regular** (GR) é uma gramática geradora onde cada produção tem uma das seguintes formas:
  - $X \rightarrow w$
  - $X \rightarrow w.Y$
  - $X \rightarrow \varepsilon$
- sendo que $X, Y \in V$ (variáveis) e $w \in \Sigma$ (terminal).

- Uma linguagem é dita ser uma **linguagem regular** (LR) se existe uma GR que a gera.

CRIANDO GR

Exemplos

- todas as palavras formadas sobre ‘a’ e ‘b’
  - ER: $(a+b)^+$
- palavras que possuem número ímpar de a’s.
  - ER: b*ab*(ab*ab*)*
- palavras que começam com a e terminam com a.
  - ER: $a(a+b)^*a + a$
- conjunto das palavras com tamanho múltiplo de 3
  - ER: ((a+b).(a+b).(a+b))*
- conjunto das palavras em que o antepenúltimo símbolo é ‘b’
  - ER: (a+b)*.b.(a+b).(a+b)

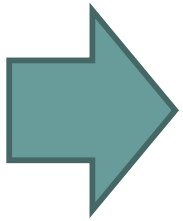
NFA $\leftrightarrow$ GR

Transformação GR $\rightarrow$ NFA

- cada **variável** da gramática irá corresponder a um **estado** do NFA
  - inclui-se um estado $Z \in F$ (final) caso existam regras da forma $X \rightarrow w$
- cada **regra** da GR irá corresponder a uma **transição** do NFA
  - cada regra da forma $X \rightarrow wY$ corresponde a uma
    - transição $Y \in \delta(X,w)$ no NFA
  - cada regra da forma $X \rightarrow w$
    - transição $Z \in \delta(X,w)$ no NFA
  - cada regra da forma $X \rightarrow \varepsilon$
    - X é um estado final no NFA

Exemplo

- $A \rightarrow 0A \mid 0 \mid 1B$
- $B \rightarrow 1B \mid \varepsilon$



NFA	0	1
A	A,Z	B
B	∅	B
Z	∅	∅

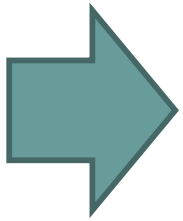
s = A
F = {B,Z}

Transformação NFA $\rightarrow$ GR

- cada **estado** do NFA irá corresponder a uma **variável** da gramática
- cada **transição** do NFA irá corresponder a uma **produção** da gramática
  - cada transição $Y \in \delta(X,w)$ no NFA
    - regra da forma $X \rightarrow wY$ na gramática
  - cada estado final X no NFA
    - regra da forma $X \rightarrow \varepsilon$ na gramática

Exemplo

NFA	0	1
A	A,C	A,B
B	∅	B
C	B	A



- $A \rightarrow 0A \mid 0C \mid 1A \mid 1B$
- $B \rightarrow 1B \mid \varepsilon$
- $C \rightarrow 0B \mid 1A \mid \varepsilon$

s = A
F = {B,C}

Exercícios

Transforme as seguintes GR's em NFA's:

1) $S \rightarrow 0S \mid \varepsilon$

2) $S \rightarrow 0S \mid 1A$
   $A \rightarrow 1A \mid \varepsilon$

3) $S \rightarrow aA$
   $A \rightarrow aA \mid bA \mid b$

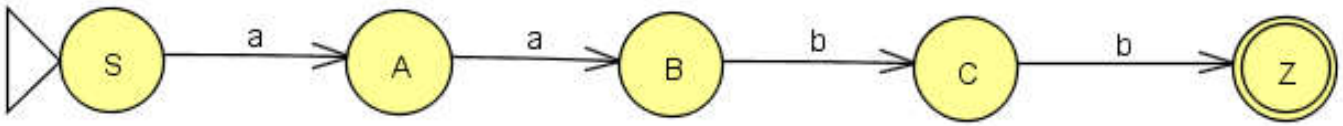
4) $A \rightarrow aB \mid bA \mid cA \mid \varepsilon$
   $B \rightarrow aB \mid bC \mid cA \mid \varepsilon$
   $C \rightarrow aB \mid bA \mid \varepsilon$

5) $S \rightarrow abcS \mid \varepsilon$

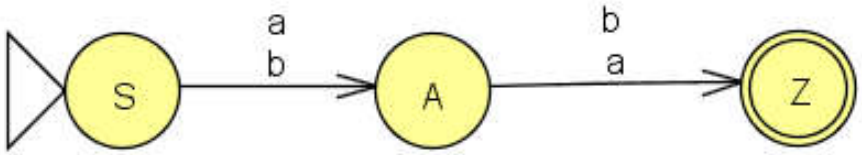
Exercícios

Transforme os seguintes NFA's em GR's:

1)

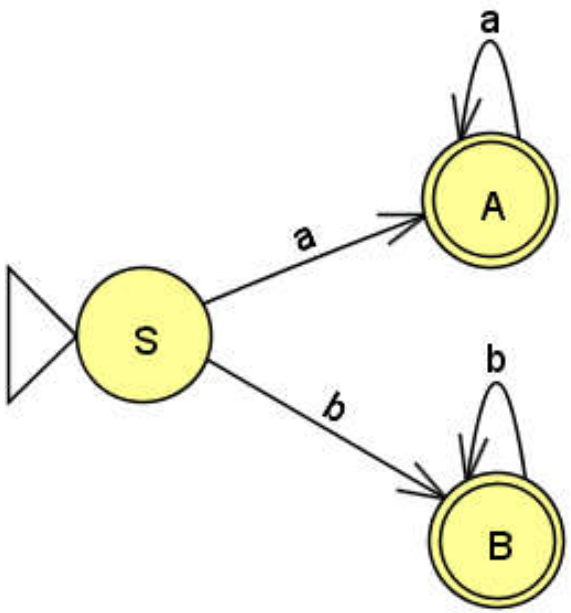


2)

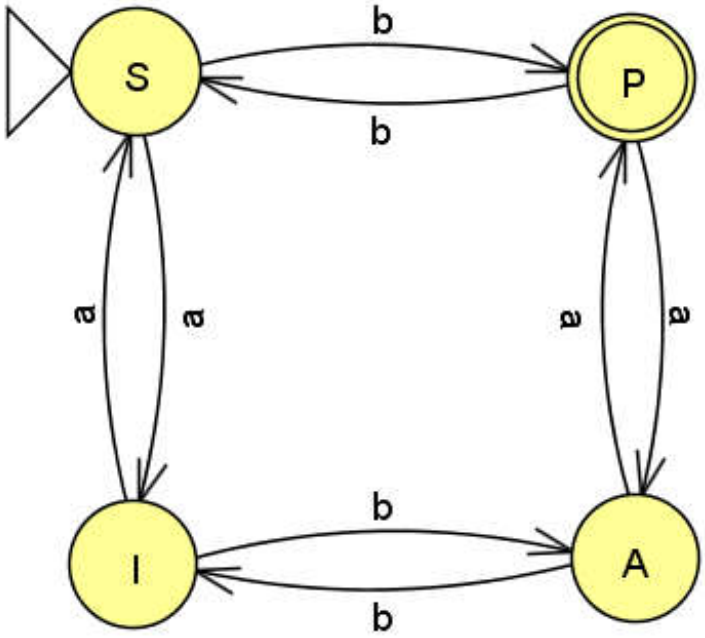


Exercícios

3)



4)



EXERCÍCIOS

Exercício 1

Quais são as linguagens geradas pelas seguintes GR's?

a) $S \rightarrow aA$

$A \rightarrow aA \mid a$

b) $S \rightarrow 0S \mid 1A$

$A \rightarrow 1A \mid \varepsilon$

c) $A \rightarrow 0A \mid 1B \mid 0$

$B \rightarrow 1B \mid \varepsilon$

d) $S \rightarrow bA$

$A \rightarrow aA \mid bA \mid a$

Exercício 2 – Crie gramáticas

a) $(a+b+c)^+$
b) Palavras que começam com a e terminam com c. (ER: $a(a+b+c)^*c$)
c) Palavras que começam com 0, terminam com 0 e tem pelo menos um 1. (ER:$00^*1(0+1)^*0$)
d) Palavras que possuem número ímpar de 0's. (ER: 1*01*(01*01*)*)
e) L = {ε}
f) Conjunto das palavras com numero ímpar de a's
g) conjunto das palavras com tamanho múltiplo de 4
h) conjunto das palavras com um número par de a's e um número par de b's
i) conjunto das palavras em que cada a é seguido imediatamente de, no mínimo, dois b's
j) conjunto das palavras em que o penúltimo símbolo é 'b'

Exercício 3

- Transforme as gramáticas do exercício 2 em NFA.